

GENERAR *no es* DESCUBRIR

La IA puede escribir una estrategia, programarla y explicarte por qué funciona. Ninguna de esas tres cosas demuestra que exista un edge.

UNA DISTINCIÓN QUE CAMBIA TODO

La IA puede producir una regla, escribir el código y explicar un backtest. Ninguna de esas tres cosas convierte el resultado en conocimiento.

Una posibilidad no es evidencia. Una respuesta convincente no es una validación.

01 · PRODUCCIÓN NO ES CONOCIMIENTO

El problema no es la IA. Es confundir *producción* con conocimiento.

La IA generativa trabaja con patrones aprendidos y puede producir contenido plausible pero incorrecto. NIST llama **confabulación** a los resultados expresados con seguridad que resultan falsos o erróneos. En trading, una confabulación puede verse impecable: código limpio, lógica elegante y un backtest brillante. El peligro no está en que se vea mal, sino en que se ve perfecta.

01

PRODUCE

Ideas, combinaciones, reglas, código, documentación y explicaciones convincentes.

02

NO DEMUESTRA

Que exista causalidad, que el edge sea real o que sobreviva fuera de muestra.

03

PUEDE MULTIPLICAR

El número de pruebas y, con él, la probabilidad de elegir un falso positivo.

Dicho de otro modo: la IA genera candidatos para investigar. El conocimiento aparece solo después de contrastarlos con datos, supuestos explícitos y pruebas que permitan equivocarse. Esta es la cadena que ordena todo el trabajo.

IDEA → EVIDENCIA → CONOCIMIENTO

Idea: una relación posible. **Evidencia:** un resultado obtenido con un método trazable. **Conocimiento provisional:** evidencia que resiste la refutación y puede reproducirse. La IA acompaña el recorrido, pero no puede saltarse ninguna flecha.

02 · LO NUEVO ES LA ESCALA

Lo nuevo no es la sugerencia. Es la *escala*.

Antes, programar y evaluar muchas variantes imponía una fricción natural: semanas de trabajo. Hoy puedes pedir decenas de entradas, filtros, activos y salidas en una sola tarde. Esa productividad es útil, pero amplifica un riesgo ya conocido: el data mining. Cuantas más alternativas observas, más probable es que alguna luzca extraordinaria por puro azar.

La IA no inventó el data mining. Lo volvió barato, rápido e invisible.

EJEMPLO MATEMÁTICO · NO ES UN RESULTADO DE MERCADO

Bajo el supuesto simplificado de 100 pruebas independientes y un umbral del 5%, la probabilidad de obtener al menos un resultado significativo por puro azar es **99.4%** ($1 - 0.95^{100}$). En trading las pruebas rara vez son independientes, pero la lección permanece: elegir al ganador después de mirar muchas variantes infla artificialmente la confianza.

LO QUE YA SABEMOS DEL BACKTESTING

Bailey y coautores demostraron que, cuantas más configuraciones se prueban, mayor es la probabilidad de que el mejor resultado esté sobreajustado. El peligro no empieza cuando eliges malos parámetros: empieza cuando olvidas contar cuántas alternativas viste antes de enamorarte de una. Harvey, Liu y Zhu llegan a la misma conclusión: cuando se han probado muchas señales, la investigación financiera exige umbrales más estrictos.

La mejor configuración in-sample puede ser precisamente la que peor generaliza.

03 · CÓMO SE CUELA UN ARTEFACTO

El backtest puede estar bien calculado y aun así *fallar*.

Pides a una IA una estrategia para QQQ y la mejoras varias veces: cambias el indicador, el periodo, el filtro, la salida y el stop. Al final aparece una curva atractiva. La pregunta no es si gana, sino qué se validó realmente.

- 01 **La idea** *"Compra tras una caída con recuperación de momentum"*
Puede ser razonable, pero todavía no es evidencia.
- 02 **La traducción** *RSI 27, media 100, ATR 14, salida a 6 días*
Cada decisión agrega grados de libertad al sistema.
- 03 **La búsqueda** *se prueban variantes hasta mejorar Sharpe y drawdown*
Si solo conservas al ganador, la búsqueda queda oculta.
- 04 **La narrativa** *la IA explica por qué "debería" funcionar*
Una explicación posterior no convierte selección en descubrimiento.

CINCO ERRORES QUE UNA RESPUESTA CONVINCENTE PUEDE ESCONDER

- 1 **Look-ahead.** Una señal usa datos que no estaban disponibles en el instante de la decisión.
- 2 **Costos irreales.** Comisiones, spread, slippage o financiación omitidos o fijados demasiado bajos.
- 3 **Selección múltiple.** Se reporta la mejor de muchas versiones sin registrar cuántas perdieron.
- 4 **Contaminación temporal.** La idea o los ajustes ya incorporan información del periodo que luego se llama fuera de muestra.
- 5 **Semántica incorrecta.** El código corre, pero no implementa fielmente la regla escrita. Los benchmarks recientes de generación de código encuentran justo fallos de lógica, de API y de alineación con la instrucción.

04 · LA IA COMO ASISTENTE

Haz que la IA trabaje como *asistente*, no como juez.

El objetivo no es dejar de usarla. Es separar con disciplina la generación de posibilidades de la validación de evidencia.

01

Congela la pregunta

Escribe la lógica económica antes del backtest y define qué observación la contradice. Una explicación redactada después del resultado no cuenta.

02

Registra el árbol completo

Guarda prompts, versiones, activos, parámetros y filtros probados. El número real de intentos forma parte del resultado.

03

Separa desarrollo y evaluación

Usa un periodo para construir y otro verdaderamente intacto para evaluar. No vuelvas al periodo de evaluación cada vez que algo falla.

04

Audita el código

Verifica timestamps, ejecución, corporate actions, datos faltantes y costos. Que el código corra no significa que el experimento sea correcto.

05

Busca estabilidad, no un pico

Mueve los parámetros alrededor del valor elegido y prueba otros activos. Un edge razonable habita una región; un artefacto vive en un punto.

06

Intenta destruirlo

Sube los costos, empeora los fills, añade condiciones adversas. Validar no es conseguir aprobación: es encontrar la forma más honesta de estar equivocado.

05 · PONLO A PRUEBA

El experimento de *esta semana*.

Toma una estrategia que hayas creado o mejorado con IA. Antes de volver a ejecutarla, conviértela en un experimento que pueda fallar. Cuatro pasos concretos:

01

Escribe la regla de descarte

En una frase, define el resultado que te obligaría a abandonarla (por ejemplo: Sharpe OOS por debajo de 0.5, o drawdown mayor al del periodo de construcción). Escríbelo antes de mirar nada.

02

Cuenta tus intentos

Anota cuántas variantes probaste para llegar a esta. Si no lo recuerdas, ese número desconocido es tu primera señal de alerta.

03

Estresa los costos

Vuelve a correr el backtest con el doble de slippage y comisiones realistas. Si el edge desaparece, nunca existió.

04

Aléjate del pico

Mueve cada parámetro clave un paso arriba y un paso abajo. Si el resultado se derrumba, tienes un artefacto, no un edge.

Si no sabes qué resultado la refutaría, todavía no estás validando: estás buscando confirmación.

¿LO REVISAMOS JUNTAS?

¿Quieres saber si tu estrategia tiene un edge real o un artefacto de búsqueda? Escríbeme a [@mariellangsauez](#) en Telegram con tu regla de descarte, el número de variantes que probaste y tu curva OOS.

Trade It Simple

UNA VEZ POR SEMANA · EXCLUSIVO MIEMBROS PREMIUM

FUENTES VERIFICABLES

1. NIST (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative AI Profile. NIST AI 600-1.
2. Bailey, Borwein, López de Prado y Zhu (2016). The Probability of Backtest Overfitting. Journal of Computational Finance, 20(4). DOI: 10.21314/JCF.2016.322.
3. Harvey, Liu y Zhu (2016). ...and the Cross-Section of Expected Returns. The Review of Financial Studies, 29(1), 5 a 68. DOI: 10.1093/rfs/hhv059.